

特異値分解 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/singular-value-decomposition/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 長方形行列のSVD

$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ のSVDを1組示し、特異値、階数、零空間を求めよ。

問題 2 低ランク近似

$D = \text{diag}(3, 1)$ の最良の階数1近似と、フロベニウスノルムの誤差を求めよ。

問題3 擬似逆と最小ノルム

問題1の A に対して $A\mathbf{x} = (8, 6)^T$ の一般解と、最小ノルム解を求めよ。

問題4 誤差増幅

$D = \text{diag}(1, 0.001)$ の条件数を求めよ。出力に誤差 $(0, 0.002)^T$ があると逆変換後の誤差はいくつか。